SMART FOOD INDUSTRIES / ТРЕК 1

FoodLoop ATU

Цифровой учёт пищевых отходов университетского комплекса

Самал Бибара
Индивидуальный проект / 2026



Проблема: потери трудно увидеть вовремя

до 30–40%

массы ТБО могут составлять пищевые отходы
в зависимости от региона Казахстана

Кейс АТУ: 5 организаций, разрозненные журналы.
Ручная сводка затрудняет анализ остатков и закупок.

От журнала к принятому отчёту

Сейчас

Бумажные записи
Пять отдельных журналов
Сводка и замечания вручную

В системе

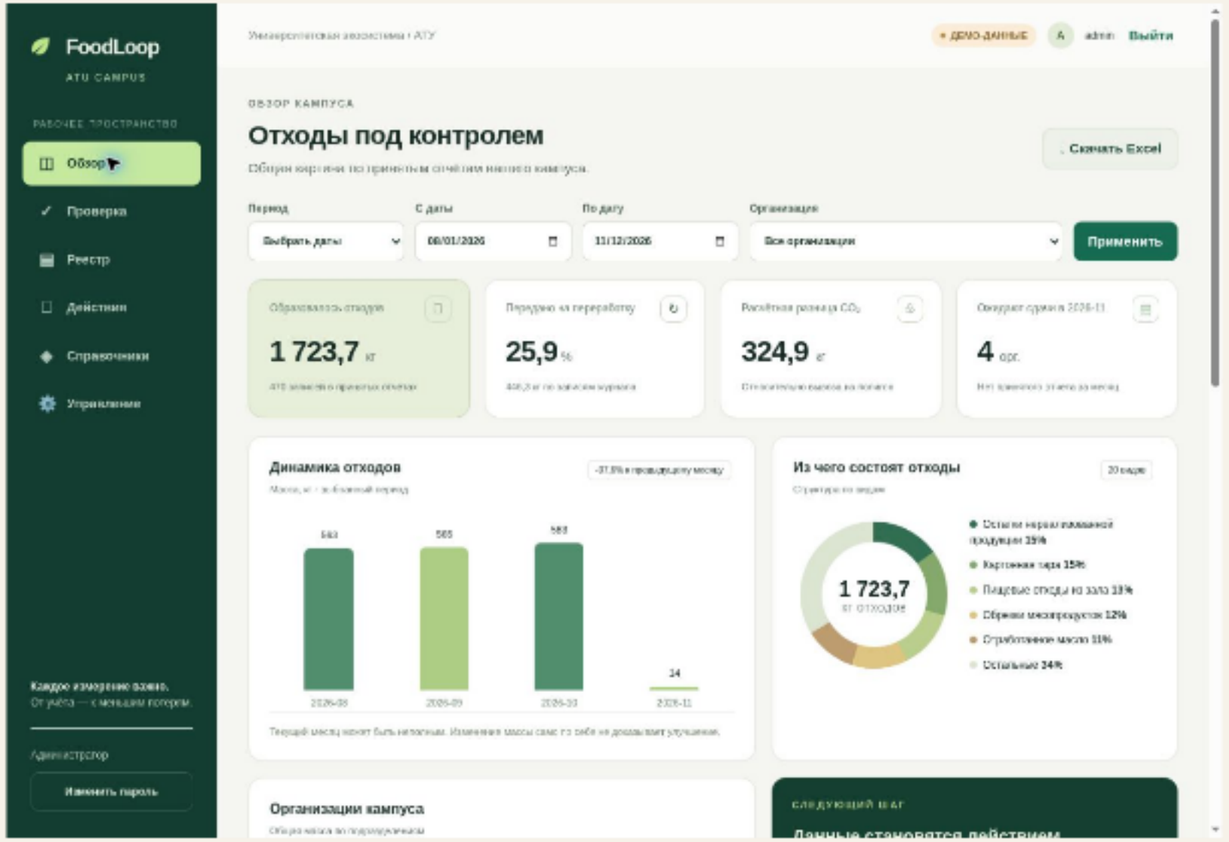
Ввод на месте образования
Проверка и история исправлений
Принятый реестр и Excel

Сценарий экономии: 15 ч на вводе и 9 ч на сведении в активный месяц

Рабочий MVP по образцам организаций

5 форм

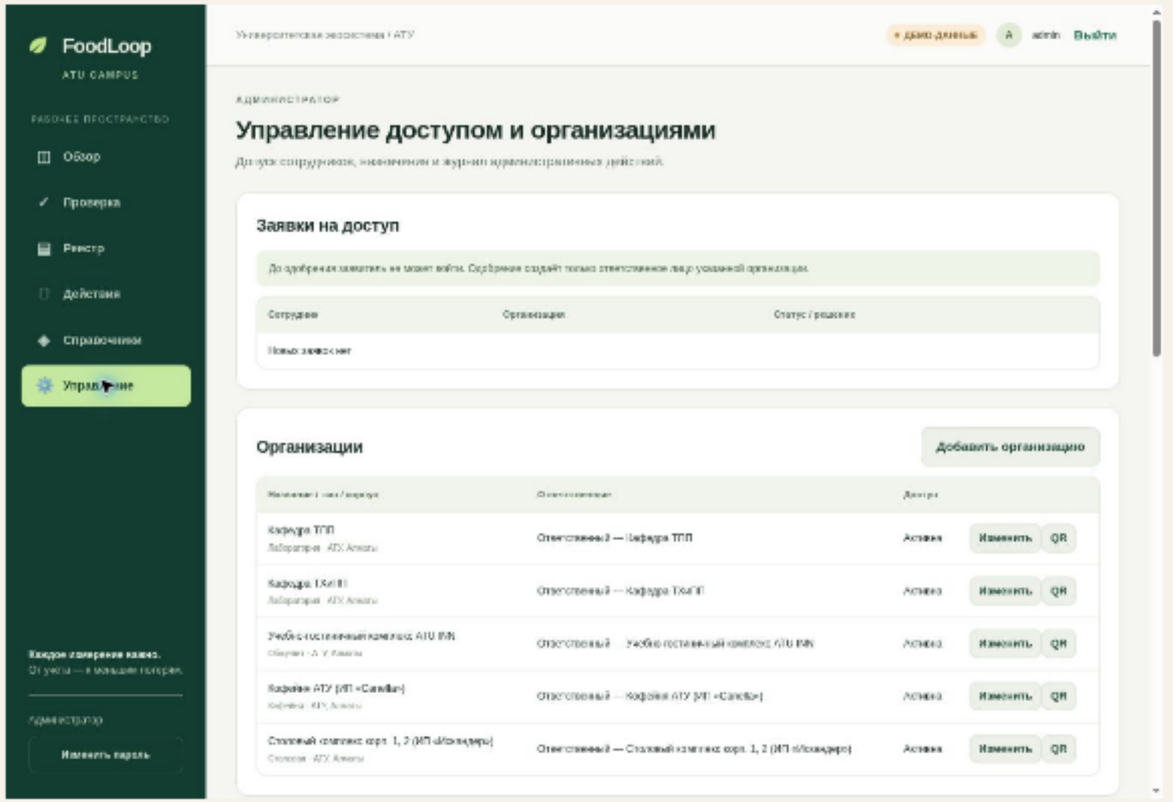
День и месяц по видам
Новые строки справочника
Три диаграммы
Квартальный Excel



Доступ и данные проходят утверждение

Администратор

Допуск сотрудников
Привязка к организации
Утверждение новых видов
Отзыв доступа и аудит



Аналитика для сокращения потерь

Непроданные блюда

Проверить объём приготовления партиями

Органика в ТБО

Проверить отдельный сбор и реального получателя

Рост по виду отходов

Сверить меню, порции и полноту учёта

Рекомендации объяснимые. Сотрудник планирует меру и фиксирует результат.

Новое применение для процесса АТУ

Подход	Основная задача	Применение в FoodLoop
Журналы и Excel	Первичный учёт	Общая база и согласование
Winnow / Leanpath	Измерение и анализ потерь	Старт с доступными весами
Адаптация под АТУ	Пять шаблонов из кейса	Допуск, аудит и принятая сводка

Новизна для конкретного процесса. Отсутствие аналогов в Казахстане не заявляется.

Экономика: проверяемая модель пилота

24 ч / мес.

оценка высвобождённого времени
в активный месяц

7,2 месяца

средняя календарная окупаемость
при 10 активных месяцах в году

CAPEX 180 000 ₸ OPEX 15 000 ₸/месяц
Годовая оценка эффекта после OPEX: 300 000 ₸

Сценарий, не доказанная экономия выплат. Заказчик — вуз, услуги — внедрение и поддержка.

Экология: измеримый сценарий

5,5 т / год

перенаправленных отходов
при 10 активных месяцах

4,04 т

расчётной разницы CO_2-экв.
за тот же год относительно полигона

В месяц: 500 кг органики на компостирование и 50 кг картона на переработку

Внедрение: одна площадка, затем кампус

Неделя 1

База сравнения

Журнал, порции и время работы

Неделя 2

Запуск учёта

Сотрудники, проверка и сверка данных

Неделя 3

Одна мера

Меньшие партии одного блюда

Неделя 4

Оценка

Ошибки, время и остатки на порцию

Технология и границы MVP

Браузер
Python API
SQLite

Ввод со смартфона и компьютера

Права и согласование на сервере

Реестр, фото, история и Excel

Реальные весы, OCR и полноценный офлайн — следующий этап.
Демо-данные синтетические. Эффект требует измерений.

Запрос на пилот

Одна площадка.
Четыре недели измерений.

Нужны ответственный сотрудник, проверяющий
и доступ к журналам и обычным весам.

Самал Бибара

ИИ помогал разработке и подготовке материалов. Рекомендации продукта основаны на правилах.